

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	25-004	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	CCS	Line №: № Линии:	63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5	
Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	2127713	P&ID #: СТИКИП	62-0500-B-PID-0523-01		Title: Название:	SGP U-500 Pipe spool replacement	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	500	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		Other/Другое		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20PW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NO/НЕТ barg	Piping NDT НК Трубопровода		RT/UT-5%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		YES/ДА 22.2 barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW5 (40mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HV) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HV)		YES/ДА	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		YES/ДА	Notes Примечания			

Job Description
Описание работ

Leak on the pipe , line number 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5. ***** Утечка в трубе на линии 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5.
--

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov	Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.06.24 08:55:53 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Rauan Mursal	Digitally signed by Rauan Mursal Date: 2025.06.24 12:45:27 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Distribution List Список Рассылки			
feldelead; reqaac5; reqaac6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)			

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 and TP-002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 и TP-002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld locations on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявкам на материалы.

2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on Coversheet.

Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на титульном листе.

3. Perform post weld heat treatment (PWHT) as specified by WPS and in compliance with TES PIM-SU-2505-TCO.

Выполнить послесварочную термообработку (ПСТО), как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ PIM-SU-2505-TCO.

4. Perform non-destructive examination (NDE) and hardness testing of shop welds, as specified on L-SK-002.

NOTE: Perform NDE and hardness testing only after PWHT!

Провести неразрушающий контроль (НК) и испытание на твердость сварных швов, выполненных в цеху, как указано на L-SK-002.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неразрушающий контроль (НК) и испытание на твердость выполнять только после ПСТО!

5. Abrasive blast and coat new piping spool and supports, as specified on L-SK-002 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO and COM-SU-4743-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опоры, как указано на L-SK-002 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO и COM-SU-4743-TCO .

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление
Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках
4. Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating from associated piping per.
Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.
5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001 and TP-002.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001 и TP-002.
6. Cut and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of L-SK-001.

NOTE: Cracked defective specimen must be cut out and submitted to the Mechanical Integrity Group to determine cause of through damage and mechanism of damage.

Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталях демонтажа” L-SK-001.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо вырезать дефектный образец с трещинами и предоставить группе механической целостности для определения причин сквозного повреждения и механизма повреждения.

7. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP-001 and TP-002 for field welding as shown on L-SK-002.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 и TP-002 для сварки по месту, как указано на L-SK-002.
8. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
9. For tie-in points TP-001 and TP-002 following steps are required to be performed to remove amine/caustic residue and minimize the risk of ASCC/CSCC during welding to the existing pipe as per 23-0002-MI:

- Water rinse and wipe with rag or cloth ID of the equipment for approximately 0.5 meter from the welding edge;
- Use degreaser (Mix in warm water of 10% of SRC4231R or simple potash solution);
- Water rinse after degreaser and wipe with rag or cloth, verify visually that it is cleaned (no oil or any hydrocarbons on the surface);
- Follow up with weak acid (Mix 5% citric acid in warm water) to neutralize residual amine ID of the equipment for approximately 0.5 meter from the welding edge;
- Water flush and wipe with rag or cloth ID of the cleaned section of the equipment;
- Verify visually that ID surface is cleaned, and if required repeat steps above;
- Perform light grinding or wire brush on ID at least 75 mm beyond welding edge;
- Perform MT of welding edge and at least 25 mm on both equipment ID & OD to verify absence of any cracking prior to start of welding;
- Weld the joint using approved WPS;
- Perform MT and PAUT after welding to confirm no cracking occurred during welding.

Для точек врезок TP-001 и TP-002 необходимо выполнить следующие действия для удаления остатков амина/щелочи и сведения к минимуму риска растрескивания от коррозии под напряжением под воздействием амина/щелочи во время сварки к существующей трубе согласно 23-0002-MI.

- Промыть водой и протереть ветошью или тканью внутренний диаметр трубы примерно на 0,5 метра от края сварочной кромки;
- Используйте обезжириватель (Смешайте в теплой воде 10% SRC4231R или простой калийный раствор);
- После обезжиривания промыть водой и протереть ветошью или тканью, визуальное убедиться в чистоте (на поверхности нет масла или углеводородов);
- Примените слабую кислоту (смешайте 5% лимонной кислоты с теплой водой) для нейтрализации остаточного амина с внутренней стороны оборудования на расстоянии примерно 0,5 метра от сварочной кромки;
- Промыть водой и протереть ветошью или тканью внутреннюю сторону очищаемого участка оборудования;
- Визуально убедиться, что внутренняя поверхность трубы очищена, и при необходимости повторите шаги, описанные выше;
- Выполните легкую шлифовку или очистку проволочной щеткой внутренней поверхности оборудования не менее 75 мм от края фаски кромки шва;
- Выполните МПД фаски сварного шва и не менее 25 мм внутренней и внешней поверхности оборудования, чтобы убедиться в отсутствии трещин перед началом сварки;
- Сварите соединение, используя одобренную технологическую процедуру сварки;
- Выполните МПД и УЗКФР после сварки, чтобы убедиться в отсутствии образования трещин во время сварки.

10. Install piping spool and pipe supports as specified on L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on Coversheet.

Установить трубную обвязку и трубные опоры, как указано на L-SK-002. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на титульном листе.

11. Perform PWHT of field joints as specified by WPS and in compliance with TES PIM-SU-2505-TCO.

Выполнить ПСТО монтажных сварных швов, как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ PIM-SU-2505-TCO.

12. Perform NDE and hardness testing of field welds, as specified on L-SK-002.

NOTE: Perform NDE and Hardness Testing only after PWHT!

Выполнить НК и испытание на твердость монтажных сварных швов, как указано на L-SK-002.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять НК и испытание на твердость только после ПСТО!
--

13. Perform field hydrostatic testing of new piping as specified on L-SK-002 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.
Провести гидростатическое испытание новой трубной обвязки на участке, как указано на изометрическом чертеже L-SK-002 в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO.
14. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
15. Install new Aerogel/Pyrogel insulation to pipe replacement section as per recommendations from MI.
Установить новую изоляцию на основе аэрогеля/пирогеля на новый участок замены трубы, согласно рекомендации группы МЦ.
16. Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Координатором Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева.
17. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
18. Advise Mursal Rauan sedtsgpfel@, #3929, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить Мурсал Рауан sedtsgpfel@, #3929 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
19. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
20. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
21. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on L-SK-002.
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в L-SK-002.
22. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
23. Clean up the work area and demobilize from site.
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
2. Return excess material to TCO Warehouse.
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems Системы покрытия

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0500-B-PID-0523-01	Z11
Drawings/Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	
TCO Standards / Стандарты ТШО	Amine SCC Risk Mitigation Program/ Программа по снижению рисков Аминового КРПН	23-0002-MI	
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 2127713-001	
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer/Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Attached	

Facility Owner SGI/SGP FO	Fixed Equipment Anomaly Report	Report # AR25-004	E1 WO # 2127713
		Revision #	Report Date 1/30/2025

General Information			
Report Title:	Pipe section replacement 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5		
E1 Asset Tag:	62-0500-T-503	Asset Description:	Tank, Caustic Storage, 62-0500
Area:	SGP Operations	Unit:	062-0500 SGP Process Plant-Tail Gas Processing
Capstone Asset Tag:	63-9900-63-04	Asset Type:	Pipe
Integrity Criticality:		Asset Description:	Caustic Supply Hdr
Plant:	SGP	Unit:	63-9900

Damage Mechanism:	IS18 Caustic Stress Corrosion Cracking
-------------------	--

Description of Finding (Describe briefly in detail, including extent of the finding when applicable) Operations Department informed about leakage on caustic line 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5 (WO#2127713). Visual inspection indicated two leaks (see Diagram 1). At the first section (horizontal section of the pipeline) a crack on 2" pipeline with the length of 0.5 mm was detected at 6 o'clock in the flow direction (see picture 1). At the second leaking section (horizontal pipeline section) a crack on the 2" pipeline with a length of 0.7 mm in the flow direction was detected at 1 hour (see photo 2). Digital radiography revealed no traces of corrosion damage and buildup (see RT25-0175). The nominal pipeline thickness is 5.54 mm, the minimum upstream and downstream pipeline thickness is 4.82 mm. Operating media - caustic Operating pressure - 11.75 bar Operating temperature - 30°C Material - SA-333 Gr.6 Design pressure - 14.8 bar Design temperature - 75°C Line class - 150H25

Recommendations 1) Operations Department should approve engineering request in Dew IT JL-TCO-62-0000-224068 WO#2127713 to perform replacement of damaged section of line 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5 beyond TA as per scheme 1 - responsible @sgposgs. 2) Engineering Design Department to develop a JD for similar replacement of the damaged section of line 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5. Scope of replacement is shown in diagram 1 - responsible @desupsgp. Note: Cracked defective specimen must be cut out and submitted to the Mechanical Integrity Group to determine cause of through damage and mechanism of damage. 3) Welding Team should perform the replacement according to the issued RP - responsible @cmwspv.

INFORMATION ONLY

Руководитель объекта SGI/SGP	Стационарное оборудование Отчёт об аномалии	Отчёт № AR25-004	Заявка E1 № 2127713
		Редакция №	Дата отчёта 30.01.2025

Общая информация			
Наименование отчёта:	Замена участка трубопровода 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5		
Оборудование E1:	62-0500-T-503	Назначение оборудования:	Tank, Caustic Storage, 62-0500
Участок:	SGP Operations	Установка:	062-0500 SGP Process Plant-Tail Gas Processing
Оборудование Capstone:	63-9900-63-04	Тип оборудования:	Pipe
Критичность оборудования:		Назначение оборудования:	Caustic Supply Hdr
Завод:	SGP	Установка:	63-9900

Механизм повреждения:	IS18 Caustic Stress Corrosion Cracking
-----------------------	--

Описание обнаружения (Краткое описание обнаружения, включая ее обширность, если применимо) Отделом эксплуатации сообщено об утечке на линии щелочи 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5 (WO#2127713). По результатам визуального осмотра обнаружены две утечки (см. схему 1). На первом участке (горизонтальный участок трубопровода) выявлена трещина на 2" трубопроводе протяжённостью 0,5 мм по направлению потока расположена на 6 часов (см. фото 1). На втором участке с утечкой (горизонтальный участок трубопровода) выявлена трещина на 2" трубопроводе протяжённостью 0,7 мм по направлению потока расположена на 1 час (см. фото 2). По результатам цифровой радиографии следов наличия коррозионных повреждений и отложении не обнаружено (см. RT25-0175). Номинальная толщина трубопровода 5.54 мм, минимальная толщина трубопровода выше и ниже по потоку составляет 4.82 мм. Рабочая среда – Щелочь Рабочее давление – 11.75 бар Рабочая температура – 30°C Материал – SA-333 Gr.6 Расчётное давление – 14.8 бар Расчётная температура – 75°C Класс линии – 150H25
--

Рекомендации 1) Отделу эксплуатации утвердить инженерную заявку в Dew IT JL-TCO-62-0000-224068 WO#2127713 для выполнения замены поврежденного участка линии 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5 вне KP согласно схеме 1 - ответственный @sgprosgs. 2) Отделу инженерного проектирования разработать РП на аналогичную замену поврежденного участка линии 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5. Объем замены указан на схеме 1 - ответственный @desupsgp. Примечание: Необходимо вырезать дефектный образец с трещинами и предоставить группе механической целостности для определения причин сквозного повреждения и механизма повреждения. 3) Сварочной группе выполнить замену согласно выпущенному РП - ответственный @cmwspv.
--

INFORMATION ONLY

Author Подготовлено		Reviewed / Endorsed Согласовано / Рассмотрено		Approved for Issue Утверждено для выпуска	
Kuat Kambarov		Vitaliy Yakovlev		Vladimir Khaulin	
e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание
1/30/2025 11:37 AM	inspt15@tengizchevroil.com	1/31/2025 7:45 AM	inspts@tengizchevroil.com	1/31/2025 8:20 AM	forbir@tengizchevroil.com

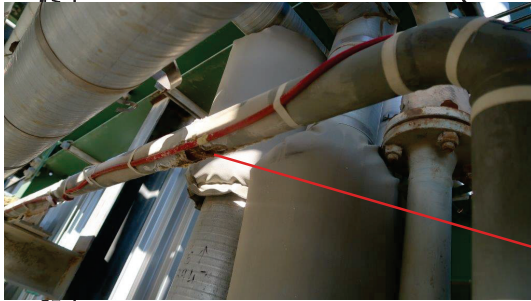
Attachments / Приложения:

- [Схема 1.pdf](#)
- [DRT25-0175_SGP_U500_#F\)63-9900-63-04, 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5_inspt15. \(1\).pdf](#)
- [2 Leak Location.jpg](#)
- [TCO_62-0500-B-PID-0523-01_62-0500-B-PID-0523-01 \(rev Z11-As Built\).pdf](#)
- [1 Leak location.jpg](#)
- [Link to the AR record](#)

INFORMATION ONLY

INFORMATION ONLY

D from
sheet 4



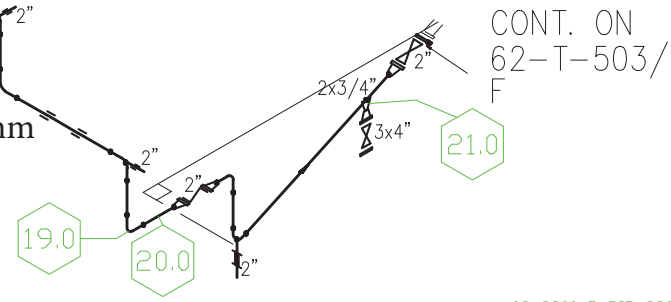
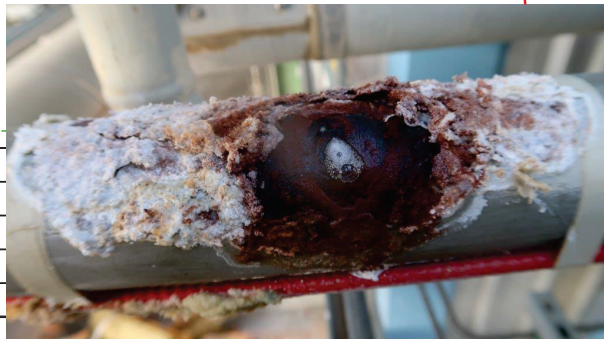
63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5

Scope for replacement

2000mm

2000mm

Leak WO#2127713



CONT. ON
62-T-503/
F

SERVICE:

BAR DES. TEMP: °C P & ID's: 63-9900-B-PID-9909-01 CLASS: 150H25

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

CAD DWG#: 63990063045

UNIT NO.
SGP, 63-9900

CIRCUIT NO.
63-9900-63-04

DWG. BY: MBXN

DATE: 15.05.2009

SHEET 5 OF 10

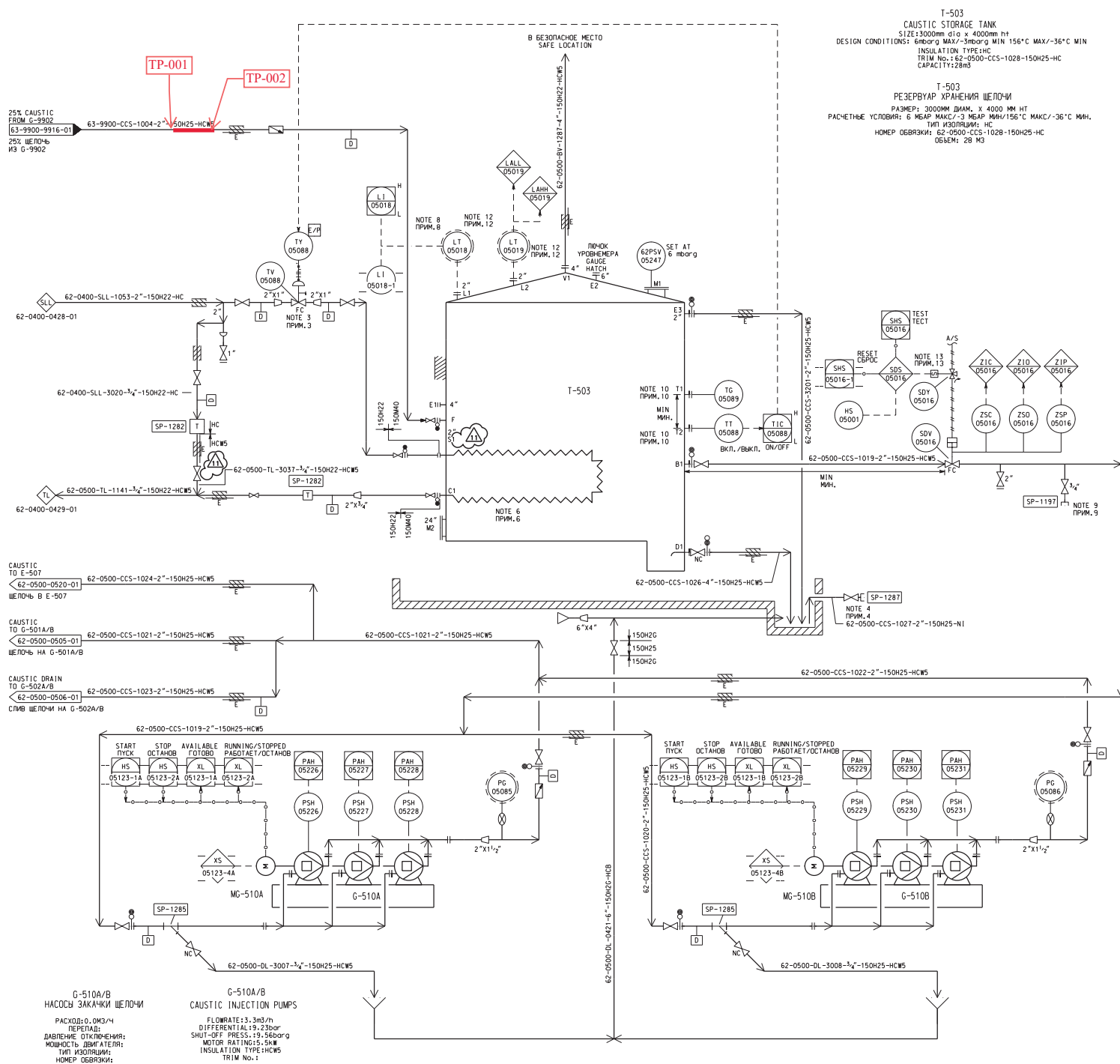
0

REV

AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE HEREBY EXHIBITED FOR USE EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT.

REV	DATE



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

4. ALL VALVES, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE $\frac{3}{4}$ " UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП - $\frac{3}{4}$ " ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
5. DELETED
ИЗЫТО
6. CONTROL VALVE TO HAVE A MIN. STOP, EITHER SOFTWARE OR MECHANICAL, TO ALLOW VALVE TO BE PARTIALLY OPEN.
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОГРАНИТЕЛЬ ХОДА, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЙ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА.
7. CONNECTION TO VACUUM TRUCK FOR DISPOSAL.
СОЕД. АМПУЛА ДЛЯ СЛИВА В ВАКУУМНУЮ АВТОЦИСТЕРНУ.
8. DELETED
ИЗЫТО
9. LOCATE STEAM COIL BELOW LOW LIQUID LEVEL.
ПАРОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НИЖЕ АВАРИЙНО-НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
10. LOCATE DIAMETRICALLY OPPOSITE PUMP STATION LINE.
УСТАНОВИТЬ ДИАМЕТРИЧНО ПРОТИВОПОЛОЖНО ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИНИИ ВЕСА НАСОСА.
11. TO BE LOCATED AT GRADE.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ ЧЕРТА.
12. AIR PURGE.
ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ.
13. LOCATE AT LOW LIQUID LEVEL.
РАСПОЛАЖАЕТСЯ НА ОТК. НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
14. IN THE 400/500 AREA, ALL SLOPE SYMBOLS REPRESENT A MINIMUM SLOPE REQUIREMENT OF 0.5% UNLESS A DIFFERENT SPECIFIC SLOPE IS MARKED ALONGSIDE THE SYMBOL.
НА ЧАСТКАХ УСТАНОВОК 400/500 ВСЕ СЫМВОЛЫ УКАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО МИНИМАЛЬНУЮ ТРЕБУЕМУЮ ЧИСТОТУ 0,5% РАДИОМ С СЫМВОЛОМ УКАНЫ НЕ МИНИМАЛЬНУЮ ЧИСТОТУ ИЛИ ЗНАЧЕНИЕ.
15. ELECTRICAL DRACING FOR 120V/60/50/100 TO BE LIMITED TO THE TANK FLANGES IN ORDER TO PREVENT ICE BUILD-UP ON THE RADAR CONES DURING COLD WEATHER.
ЭЛЕКТРОПРОВОД ДЛЯ КИП 120В/60/50/100 ДО ВПЛИВ ЕМОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ СКАПЫВАЛСЯ ЛЕД НА КОНЦЕ РАДАРА ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ.
16. 3-WAY VALVE INSTALLED DOWNSTREAM SOLENOID FOR SDV PARTIAL STROKE TESTING, AFTER ADJUSTMENT 3-WAY VALVE HAS BEEN SEALED.
ПОСЛЕ СОПЕЛНЕНИЯ УСТАНОВИТЬ 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ SDV КЛАПАНА НЕПОЛНЫМ ХОДОМ. ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ 3-Х ХОДОВ КЛАПАН ОТОБРАЖАЕТСЯ.
17. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "62".
ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ, ТО ВСЕ ПОДКАПКИ ИЛИ ТАГИ НА ЧЕРТЕЖЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛ. "62", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	} P&ID SYMBOLLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID				
B-ST-5013					
B-ST-5014					
B-ST-5015					
B-ST-5016					
B-ST-5017					
B-ST-5018					
11	24/10/18	AS_BUILT_REVISIED_AS_SHOWN	YES	ABDQ	GSHG
10	14/11/18	AS_BUILT_FOR_PROJECT_18-600	NO	MSB	MSB
9	02/04/18	AS_BUILT_FOR_PROJECT_09-198 AND_FOR_PROJECT_09-200	YES	AM	MSB
8	13/01/13	AS_BUILT_FOR_PROJECT_11-582	NO	MSB	MSB
7	02/08/10	AS_BUILT_ICO_MASTER_WAS_PB_571502	NO	MSB	MSB
REV	DATE	REVISION	BY	CHK'D	MRG OPER
			SUPPLY	MSB	MSB



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

```

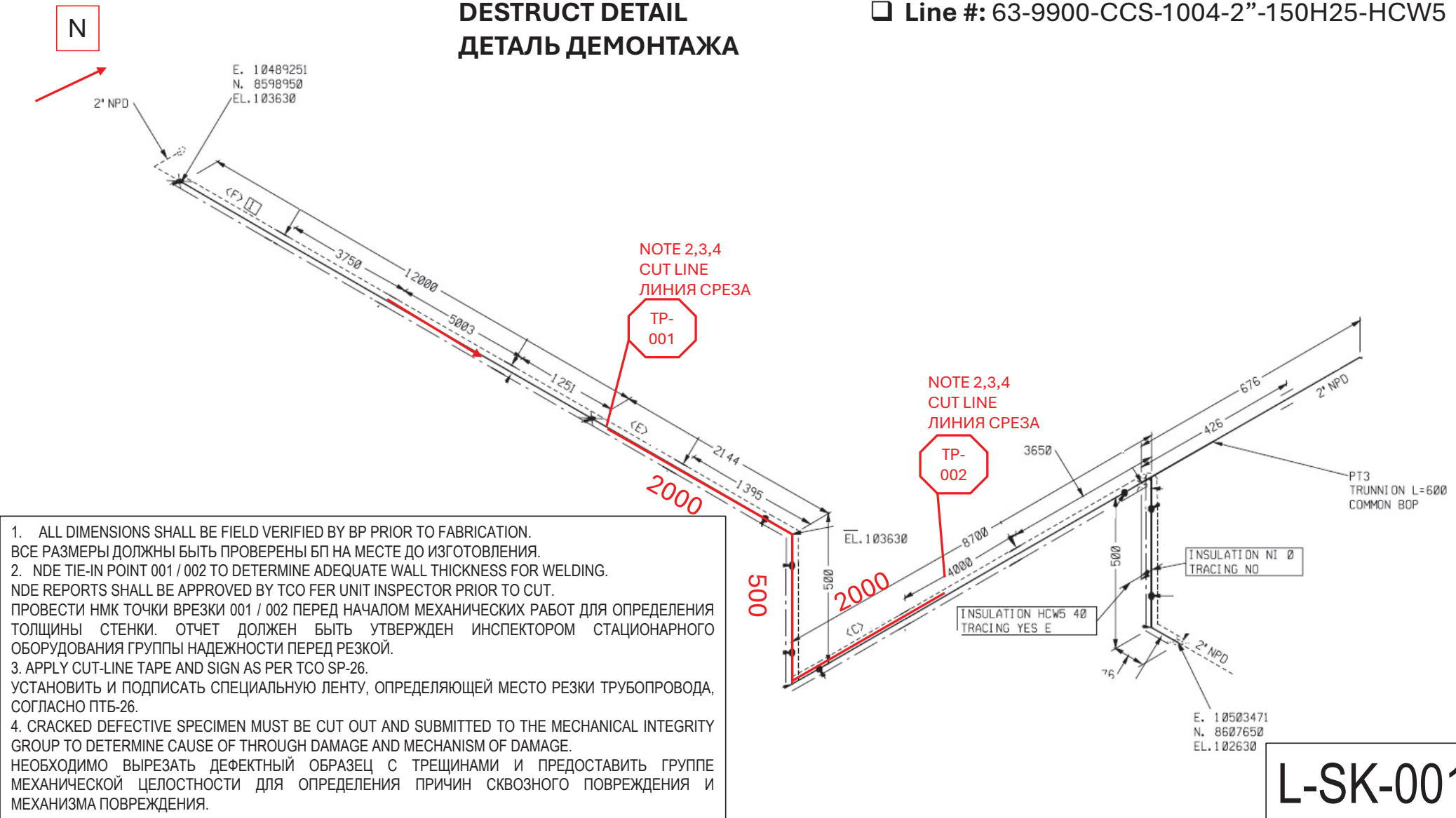
TITLE
-----
      ICO_MASIER
-----
      PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
-----
      T-503 CAUSTIC STORAGE TANK
-----
      TWO КОНТРОЛЬНЫМ ДОКУМЕНТ
-----
      СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
-----
      РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ ЩЕЛОЧИ Т-503
-----

```

DRAWN BY MCP	CHECKED BY JB	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER APS	SUPERVISOR AZ	DRAWING No. 62-0500-B-P10-0523-01
OPERATIONS UH	PROJ MGR BOV	SCALE: NTS DATE: 05/03/02

DESTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

Line #: 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5



CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

N

E. 10489251
N. 8598950
EL. 103630

2" NPD



Process Data:

OP-11 barg, OT- 30C

DP-14.8 barg, DT -(-36)/75C

Line #: 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5 (40mm)

WPS: 20PW

Hydrotest: 22.2 barg

NDT: RT/UT-5%, VT-100%

HT-YES, 200HB

Coating: 12.1

PWHT: YES, NOTE 5

Materials:

- 2" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE - 5 m.
- 2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6-2 Each
- PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S1-2" -2 Each

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
USE CONTRACTOR EQUIVALENT OF TCO WPS 93AW / 94AW (FOR STEEL 09Г2С ГОСТ) OR 96AW/97AW
(FOR STEEL S355ML/NL) FOR WELDING STRUCTURAL SUPPORT TO PIPE.
ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНО ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ
СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ДЛЯ СВАРКИ ОПОР К ТРУБЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДРЯДЧИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ТШО 93AW /
94AW (ДЛЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ) ИЛИ 96AW/97AW (ДЛЯ СТАЛИ S355ML/NL).
- PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
- FOR SUPPORTS USE COATING SYSTEM 3.2.
ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2.
- PWHT TEMPERATURE SHALL COMPLY WITH 23-0007-MI
ТЕМПЕРАТУРА ПСТО ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 23-0007-MI

NOTE 2,3

TP-001

NOTE 2,3

TP-002

PT3
TRUNNION L=600
COMMON BOP

INSULATION NI Ø
TRACING NO

INSULATION HCW5 40
TRACING YES E

E. 10503471
N. 8607650
EL. 102630

L-SK-002

From: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared **
To: SEDT SGP FEL Engineer **Shared**
Cc: TCO Process Engineering SGP U400/500 ** Shared **
Subject: RE: Process Parameters for JL for TLR replacement 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5
Date: Tuesday, June 17, 2025 6:30:46 PM
Attachments: image001.png
image004.png

Good day,

OT= 30 deg C
OP= 11 barg
DT= -36 / 75 deg C
DP= 14.8 barg

Caustic concentration= 25 wt%

Ізгі ниетпен | Best regards,
Улан Мансуров | Ulan Mansurov
Process Engineer | SGP Utilities
Tel: 4125
B2b: Asset Zhumagaliyev

From: TCO Process Engineering SGP U400/500 ** Shared ** <process2e@tengizchevroil.com>
Sent: Thursday, June 12, 2025 6:17 AM
To: SEDT SGP FEL Engineer **Shared** <sedtsgpfel@tengizchevroil.com>; TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Subject: RE: Process Parameters for JL for TLR replacement 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5

Кайырылы таң.

Ulan, please advise process parameters.

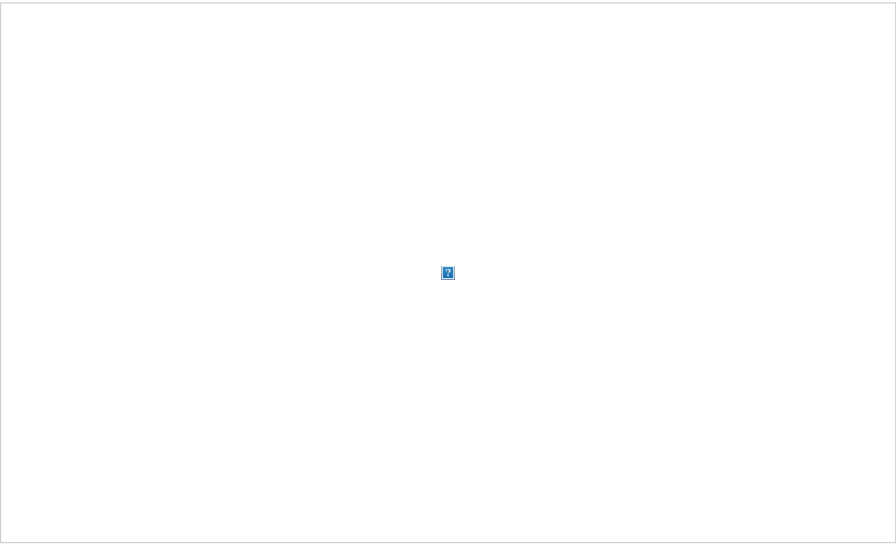
Best regards
Madiyar Beisekov
#7166
SGP SRU&TGTU PE

From: SEDT SGP FEL Engineer **Shared** <sedtsgpfel@tengizchevroil.com>
Sent: Wednesday, June 11, 2025 5:13 PM
To: TCO Process Engineering SGP U400/500 ** Shared ** <process2e@tengizchevroil.com>
Subject: Process Parameters for JL for TLR replacement 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5

Madiyar, salem,
Please advise process parameters for below line for SGP TLR RIK scope:
63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5

OT= deg C
OP= barg
DT= deg C
DP= barg

Caustic concentration=



Rauan Mursal (UHWT)
FE DTEC, Site Engineering Delivery Team
SGP FEL Engineer / B2b: Azamat Jambayev
Ext: +7 712 302 3929 / sedtsgpfel@tengizchevroil.com
Бірлігі жоқтың тірілігі жоқ / United we stand, divided we fall / Bolingendi bori zheidi.

From: SEDT SGP FEL Engineer **Shared**
Sent: Wednesday, June 11, 2025 5:08 PM
To: TCO Fixed Equipment Reliability Inspector 15 ** Shared ** <inspt15@tengizchevroil.com>; SEDT SGP FEL Engineer **Shared** <sedtsgpfel@tengizchevroil.com>
Cc: TCO SGP Sulfur Consultant **Shared** <sgpscon@tengizchevroil.com>; SEDT Mechanical Engineer 1 **Shared** <sedtmec1@tengizchevroil.com>; TCO FIXED EQUIPMENT SGP/SGI LEAD INSPECTOR ** Shared ** <inspts@tengizchevroil.com>
Subject: RE: JL for TLR replacement 63-9900-CCS-1004-2"-150H25-HCW5

Maxim, Shokan,
Total hydrotest length of 2" pipe will be 430meters. Is it ok to hydrotest? Attach schematic drawings.



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	6/23/2025	* MR #	MR-2127713-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 2127713									
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 2127713 SGP U-500 Pipe spool replacement										
* MR originator (contact points)		Aidynov Daniyar/Dumchev Vladimir mail: dent9@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Mursal, Ravan mail: sedtsgpfel@tengizchevroil.com										
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval									
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
29001	TEN	1/Jul/26		NO								
Materials part												
##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514	5		M:Meters			60A	574321			2127713	
2	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	2		Ea:Each			53A	575929			2127713	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.									
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3							

* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES
List all attached documents:		
MR checked by (if applicable)	Mursal, Rauan mail: sedtsgpfel@tengizchevroil.com	
MR reviewed by (if applicable)	Bagdat Zhappar / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: dtcsupsedt@tengizchevroil.com	
comment field		



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
 ** required, fields for materials coordinator

* Date	6/23/2025	* MR #	MR-2127713-002									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 2127713									
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Structural									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 2127713 SGP U-500 Pipe spool replacement										
* MR originator (contact points)		Aidynov Daniyar/Dumchev Vladimir mail: dent9@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Mursal, Ravan mail: sedtsgpfel@tengizchevroil.com										
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval									
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
29001	TEN	1/Jul/26		NO								
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	БАЛКА: IPE 200, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: IPE 200, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 МТ; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED. ИЛИ БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED	0.5		M:Meters							2127713	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES										
Data sheets		NA										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												

* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)				
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				3
				YES
List all attached documents:		L-ST-6069		
MR checked by (if applicable)		Mursal, Rauan mail: sedtsgpfel@tengizchevroil.com		
MR reviewed by (if applicable)		Bagdat Zhappar / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: dtecsupsedt@tengizchevroil.com		
comment field				



ATTACHMENT 7. Internal Cleaning Procedure to Prevent SCC during Welding & PWHT

The purpose of this procedure is to prevent Amine Stress Corrosion Cracking (ASCC) and Caustic Stress Corrosion Cracking (CSCC) of carbon steel (CS) welds when new equipment components are welded to existing process equipment exposed to residual amine / caustic. ASCC / CSCC of such welds can occur due to combination of the following factors:

- Susceptible material (CS)
- Presence of residual amine/caustic
- Heat generated from welding or PWHT / Hydrogen bake out.

The source of residual amine/caustic is process media or amine/caustic carried from upstream equipment during standard steam out / cleaning activities.

The following steps shall be performed to minimize risk of ASCC / CSCC during welding of new equipment component to existing process equipment at risk of amine/caustic exposure:

1. Water rinse and wipe with rag or cloth ID of the equipment for approximately 0.5 meter from the welding edge;
2. Use degreaser (Mix in warm water of 10% of SRC4231R or simple potash solution);
3. Water rinse after degreaser and wipe with rag or cloth, verify visually that it is cleaned (no oil or any hydrocarbons on the surface);
4. Follow up with weak acid (Mix 5% citric acid in warm water) to neutralize residual amine ID of the equipment for approximately 0.5 meter from the welding edge;
5. Water flush and wipe with rag or cloth ID of the cleaned section of the equipment;
6. Verify visually that ID surface is cleaned, and if required repeat steps above;
7. Perform light grinding or wire brush on ID at least 75 mm beyond welding edge;
8. Perform MT of welding edge and at least 25 mm on both equipment ID & OD to verify absence of any cracking prior to start of welding;
9. Weld the joint using approved WPS;
10. Perform MT and PAUT after welding to confirm no cracking occurred during welding.

All required safety measures when working with chemicals shall be administered per MSDS for these chemicals and applicable Safety Instructions.

Note: If re-use of equipment component is required due to limited material availability, the submerging in bath is recommended.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Процедура внутренней очистки для предотвращения КРПН во время сварки и ПСТО

Целью данной процедуры является предотвращение аминового коррозионного растрескивания под напряжением (АКРПН) и щелочного коррозионного растрескивания под напряжением (ЩКРПН) сварных соединений из углеродистой стали, когда новые компоненты оборудования привариваются к существующему технологическому оборудованию, подверженному воздействию остаточного амина / щелочи. АКРПН / ЩКРПН данных сварных соединений может возникнуть в следствие комбинации следующих факторов:

- Чувствительный материал
- Наличие остаточного амина / щелочи
- Тепло, выделяющееся при сварке или ПСТО / водородном отжиге.

Источником остаточного амина / щелочи является технологическая среда или амин / щелочь переносимые из оборудования выше по потоку во время стандартного процесса пропаривания или очистки.

Следующие шаги должны быть выполнены для минимизирования риска АКРПН / ЩКРПН во время сварки нового компонента оборудования к существующему технологическому оборудованию находящегося под риском воздействия амина / щелочи:

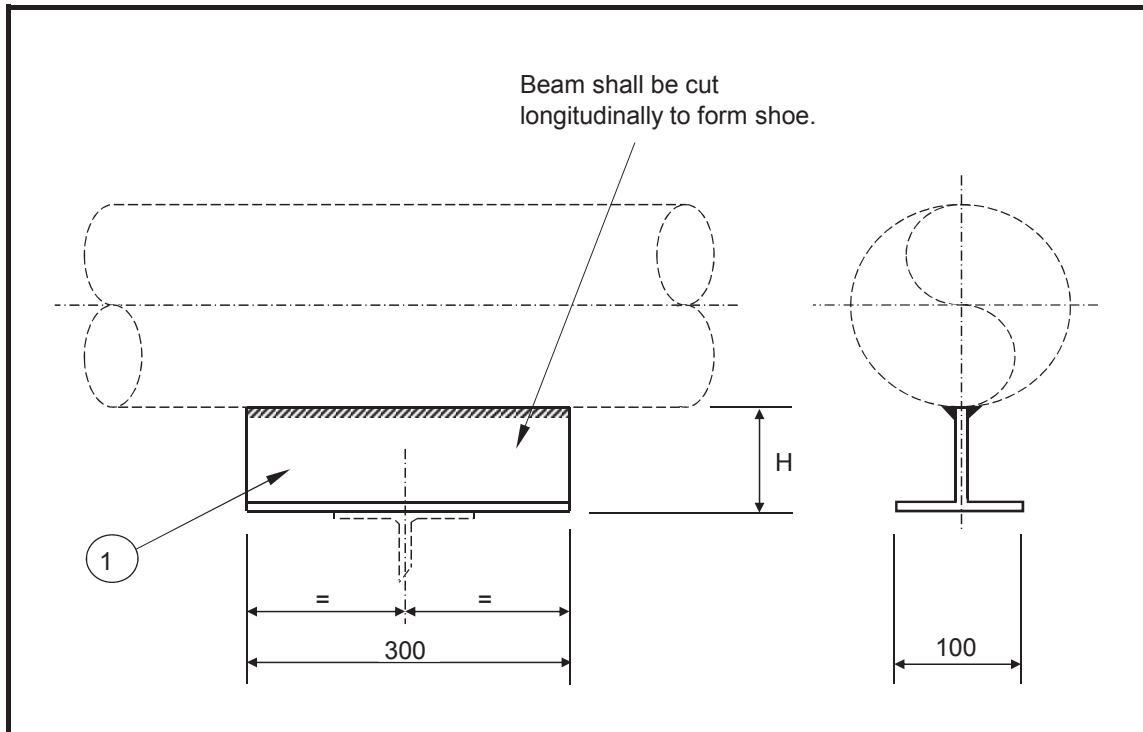
1. Промыть водой и протереть ветошью или тканью внутренний диаметр трубы примерно на 0,5 метра от края сварочной кромки;
2. Используйте обезжириватель (Смешайте в теплой воде 10% SRC4231R или простой калийный раствор);
3. После обезжиривания промыть водой и протереть ветошью или тканью, визуально убедиться в чистоте (на поверхности нет масла или углеводородов);
4. Примените слабую кислоту (смешайте 5% лимонной кислоты с теплой водой) для нейтрализации остаточного амина с внутренней стороны оборудования на расстоянии примерно 0,5 метра от сварочной кромки;
5. Промыть водой и протереть ветошью или тканью внутреннюю сторону очищаемого участка оборудования;
6. Визуально убедитесь, что внутренняя поверхность трубы очищена, и при необходимости повторите шаги, описанные выше;
7. Выполните легкую шлифовку или очистку проволочной щеткой внутренней поверхности оборудования не менее 75 мм от края фаски кромки шва;



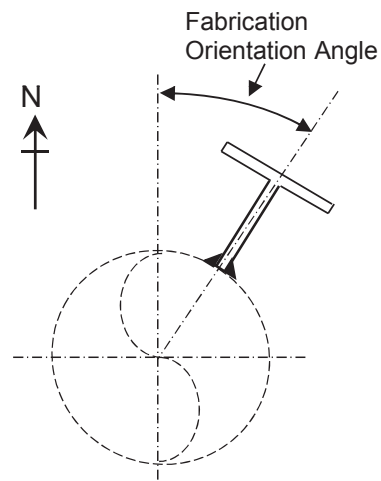
8. Выполните МПД фаски сварного шва и не менее 25 мм внутренней и внешней поверхности оборудования, чтобы убедиться в отсутствии трещин перед началом сварки;
9. Сварите соединение, используя одобренную технологическую процедуру сварки;
10. Выполните МПД и УЗКФР после сварки, чтобы убедиться в отсутствии образования трещин во время сварки.

Все необходимые меры безопасности при работе с химикатами должны соблюдаться в соответствии с паспортом безопасности для этих химикатов и соответствующими инструкциями по безопасности.

Примечание: если возникла необходимость в повторном использовании отдельных компонентов оборудования из-за ограниченного наличия материала, рекомендуется погружать деталь в емкость с жидкостью.



NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



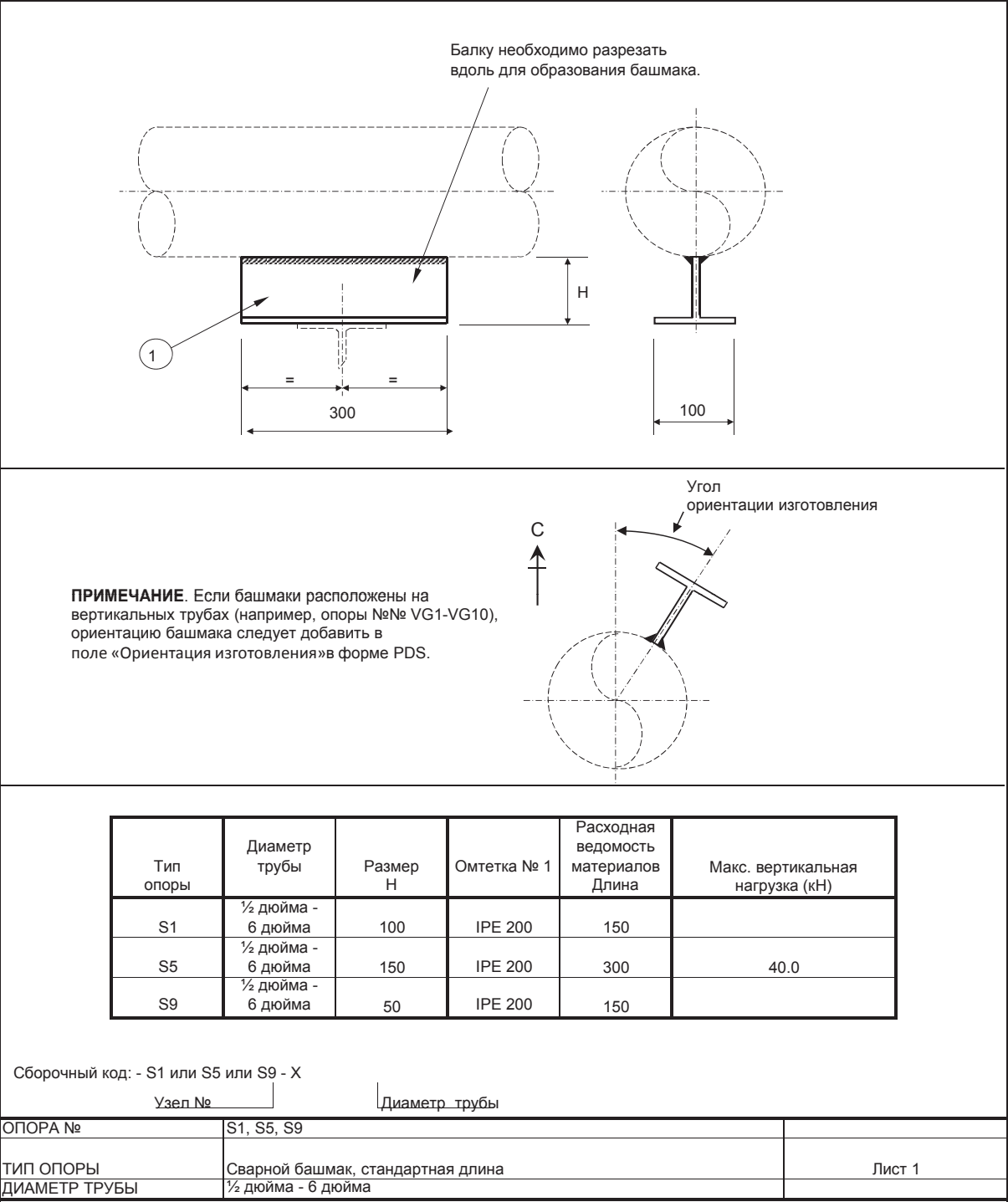
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	½" - 6"	100	IPE 200	150	40.0
S5	½" - 6"	150	IPE 200	300	
S9	½" - 6"	50	IPE 200	150	

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X

Detail No

Pipe Size

SUPPORT No	S1, S5, S9	Sheet 1
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	
PIPE SIZE	½" - 6"	



Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		SGP U-500 Pipe spool replacement		JP number: EWO , WO 2127713	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Требования Контроля качества/ Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements		JOB PACK QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА/ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА К РАБОЧИМ ПАКЕТАМ		16-0014-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам АСТ/АКТ		PRE-HYDROTEST CHECKLIST /ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ		PCL-001A	Latest revision
		ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ/TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS		P-048	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROSTATIC TEST REPORT -ACCEPTANCE CERTIFICATE/ОТЧЕТ/ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ ГИДРОИСПЫТАНИЯ		PCL-004A	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROTEST REINSTATEMENT ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ГИДРОИСПЫТАНИЯ		PCL-004B	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		PIPING PASSPORT /ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА		PCL- 008A	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно-монтажных работ механического оборудования		Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка		MCL010A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно-монтажных работ механического оборудования		Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба		MCL010B	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах.					
Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required. Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификаций представителям Группы Контроля Качества Куанышу Уткульбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					